

 Подборка курсов от Хабра[Войти](#)

dionisdimetor

19 сен 2024 в 16:23

Физика сверхъестественного: тонкие энергии, астральные тела, торсионные поля и высшие планы бытия

 Средний  40 мин  58K

Научно-популярное, Физика



«Никакое свидетельство недостаточно для установления чуда, кроме такого, ложность которого была бы большим чудом, нежели тот факт, который оно стремится установить» (Дэвид Юм, «Исследование о человеческом разуме» 1758 г.)

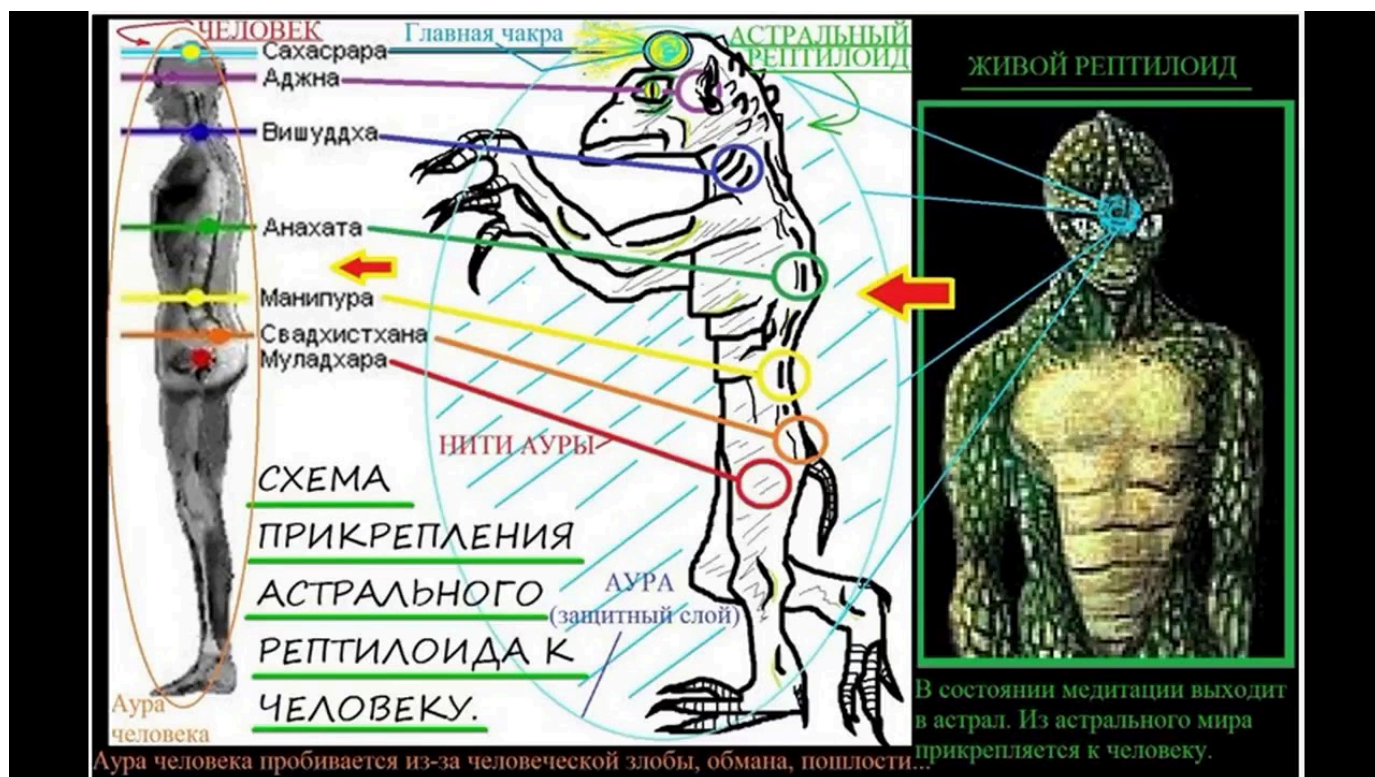
«Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств» (Карл Саган)

«Витализм — результат не глубокого понимания, а плохого воображения» (Дэниэл Деннет)

«Если ваша модель противоречит квантовой механике, откажитесь от неё!» (Ричард Фейнман)

Современная эзотерическая литература переполнена специфическими терминами, понятными только тем, кто в теме. Речь идёт о всяких тонких материях, астральных телах, информационно-торсионно-морфогенетических полях, аурах, жизненных энергиях и т. п. Обычно утверждается, что эти сущности невидимы и неосязаемы для большинства людей, но особо продвинутые экстрасенсы и энергопрактики могут их воспринимать неким шестым чувством и даже с ними работать. Что характерно, никакими «грубыми» материальными приборами обнаружить «тонкие» материи никак не получается, и подтвердить наличие сверхспособностей в контролируемом эксперименте тоже. Когда скептики начинают опровергать эти теории, их адепты обвиняют учёных в том, что они тоже вводят сущности, недоступные прямому восприятию: квантовые поля, «виртуальные» частицы вакуума, гравитационные волны, параллельные миры и т. д., а существование биополей или тонких миров признавать не хотят! Ну а широкие массы населения охотно верят в сверхъестественное, не различая эзотерические «энергии», «поля» и «вибрации» и их физические аналоги.

Что же может противопоставить этому обману настоящая наука? Если оккультисты путешествуют в астрале, контактируют с потусторонними сущностями и рассказывают об устройстве других миров — то практически ничего, потому что фантазии в принципе нефальсифицируемы. Умозрительные философские концепции, не подразумевающие экспериментальной проверки и не претендующие на практическое применение, относительно безвредны. Но в большинстве случаев авторы подобных идей не просто верят в их реальность, а ещё и используют их для собственного обогащения, зачастую во вред клиентам и покупателям. Услуги предлагаются самые разнообразные: предсказывают будущее, очищают карму, закрывают дырки в ауре, учат выходить из тела, изгоняют астральных подселенцев-рептилоидов и переводят с грубой материальной пищи на солнцеедение и праноедение. К счастью, когда мистики применяют научные понятия и утверждают, что изобретённые ими технологии реально работают, с этим уже можно поспорить. Чем я и займусь в данной статье.



Тонкий троллинг путешественников по тонким планам бытия

Я не буду приводить здесь ссылки на многочисленные исследования, опровергающие экстраординарные заявления эзотериков экспериментальным путём. Также будет лишним рассказывать о практике специальных организаций, которые обещают экстрасенсам немалое вознаграждение за доказательство своих сверхспособностей в контролируемых условиях — премиях имени Джеймса Рэнди и Гарри Гудини. Всю эту информацию при желании можно легко найти в интернете, а если такого желания нет, достаточно воспользоваться стандартными конспирологическими аргументами о том, что «учёные скрывают», «все научные исследования проплачены мировым правительством масонов-рептилоидов» и т. д. Моя цель состоит в другом: показать логическую несостоятельность и несовместимость эзотерических учений с фундаментальными физическими теориями. Но сначала нам нужно проследить историю вопроса и найти общую идею, объединяющую пёстрое множество самых разнообразных представлений о сверхъестественном.

Откуда у астрала ноги растут

История вопроса вкратце такова. Понятия вроде энергии ци, дживы, праны и чакр пришли к нам из восточной философии, в которой всегда было много метафизики. Первые упоминания **тонкого тела** (санскрит. сукшма шарира) можно найти в Упанишадах и в даосских текстах по цигун II века до н. э. Более детально теория была проработана в Средние века в рамках «эзотерических» направлений индуизма — йоги и тантры. Согласно этим концепциям, тонкое тело состоит из жизненной энергии (праны), текущей по каналам (нади) и сфокусированной в особых точках (чакрах). Практики мысленной работы с энергетическими потоками и дыхательные упражнения якобы помогали достичь контакта с высшими силами, просветления и бессмертия.

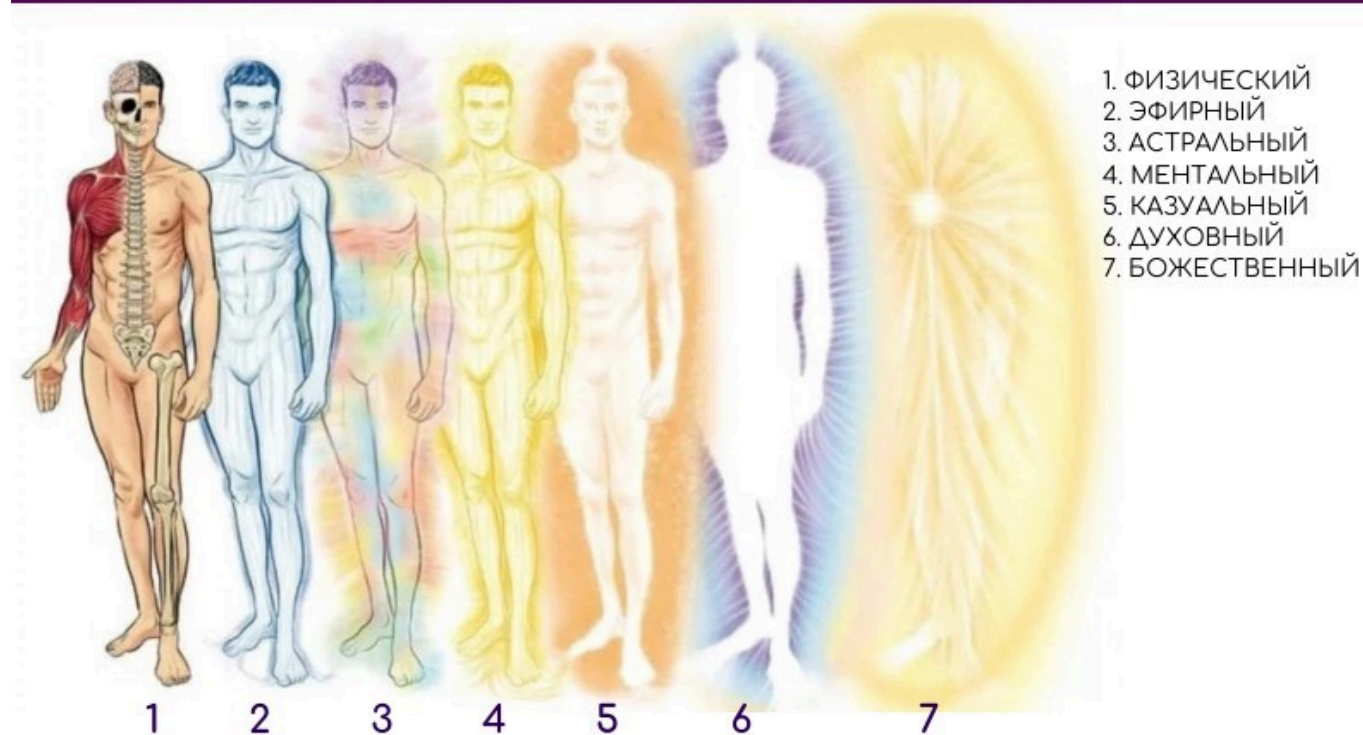
Долгое время индусские термины были практически неизвестны на Западе, поскольку их трудно было перевести на европейские языки. В западной философии преобладал дуализм души и тела, а идея промежуточного **астрального** («звёздного») плана и «тела света», придуманная Платоном, оставалась достоянием узких кругов посвящённых. Её развивали неоплатоники (Порфирий, Прокл), алхимики (Парацельс, Джон Ди), оккультисты XIX века (Элифас Леви, Флоренс Фарр) и маги Герметического ордена Золотой Зари (Алистер Кроули). Более распространённой была метафизическая концепция **витализма**, согласно которой во всех живых организмах есть особая субстанция или нематериальная сила — «**жизненная энергия**». В неё верили даже учёные, поскольку в рамках механистического материализма физика, химия и биология не объясняли, чем живая материя отличается от неживой. Представления о тонкой энергии или жизненной силе были вполне разумными для эпохи, когда наука ничего не знала об атомах, репликаторах и биохимии мозга. Однако попытки экспериментального обнаружения «жизненной энергии» не приносили результата. В разное время на её роль претендовали энтелехия Аристотеля, пневма стоиков, животный магнетизм Франца Месмера, одическая сила Карла фон Райхенбаха, оргонная энергия Вильгельма Райха и другие околонуточные учения, не подкреплённые никакими экспериментальными фактами.



Блаватская - мать астральных драконов и подселенцев-рептилоидов

Во XIX веке ряд западных (Артур Шопенгауэр) и восточных (Свами Вивекананда) философов попытались найти соответствия между двумя совершенно разными системами мировоззрения — западной и восточной. Вместе с тем появились синкретические учения, смешавшие философию индуизма с европейским оккультизмом, гностицизмом, каббалой и прочей эзотерикой. Виднейшим деятелем этого направления стала основательница Теософского общества Елена Петровна Блаватская. Она является автором популярной и доныне классификации «тонких» материй, включающей **семь планов бытия** и семь соответствующих им человеческих тел («оболочек»): физическое (стхула-шарира), эфирное (джива), астральное (линга-шарира), ментальное (кама-рупа), каузальное (манас), мировая душа (буддхи) и божественный дух или высшее «Я» (Атман). Идею **ауры** как совокупности шести «тонких» оболочек, окружающих физическое тело, и соответствующих им энергетических вихревых центров (чакр), предложил член Теософского общества Чарльз Ледбитер в своих книгах «Человек видимый и невидимый» (1903) и «Внутренняя жизнь» (1910). Впоследствии его систему развивали Рудольф Штайнер и Эдгар Кейси.

7 ПЛАНОВ БЫТИЯ



Каноническая классификация тонких миров

В XX веке подобные учения стали обосновывать с помощью новейших научных открытий. Например, в СССР ссылались на работы биолога Александра Гурвича, который пытался доказать существование **морфогенетического биополя**. В 1944 г., когда вышла его книга «Теория биологического поля», учёные ещё не открыли молекулу ДНК и механизм её репликации, поэтому гипотеза Гурвича об электромагнитном «поле клеточного деления» была вполне разумной. По мнению Гурвича, переносчиком энергии,

необходимой для запуска синтеза белка и деления клетки, выступало ультрафиолетовое излучение интенсивностью 300-1000 фотонов/с на см², возникающее в химических реакциях при митозе клеток. Впоследствии это излучение стало известно как «биофотоны», а биополе Гурвича эволюционировало в концепцию морфического резонанса Руперта Шелдрейка.

Теперь на исторически сформированной почве витализма процветает бесчисленное множество эзотерических «наук» и мистических практик: экстрасенсорика, телепатия, телекинез, гомеопатия, акупунктура, цигун, рэйки, бесконтактный бой, бесконтактный массаж, лозоходство, фэн-шуй и т. д. Несмотря на внешние различия, все они так или иначе основаны на идее **скрытого от обычных людей «тонкого» мира, поля энергии или таинственной силы — посредника между духом и материей**. Поисками которых мы далее и займёмся.

Объяснения в рамках известной физики

Итак, эзотерическое знание постулирует существование невидимого **энергетического (или информационного) поля**, пронизывающего все материальные объекты и каким-то образом на них воздействующего. Сначала рассмотрим, может ли оно сводиться к уже известным науке полям и взаимодействиям. Как я писал в статье «Квантовая теория поля для гуманитариев», физики выделяют **четыре фундаментальных взаимодействия**: сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное. У каждого из них должна быть своя частица-переносчик (бозон), которая не может двигаться быстрее скорости света. А каждая частица – это квант соответствующего ей поля.

Сильное и слабое взаимодействия работают на масштабах атомного ядра, в диапазоне от 10^{-13} до 10^{-22} см. **Сильное взаимодействие** влияет только на «цветные» частицы и переносится глюонами, которые связывают кварки внутри протонов, нейтронов и мезонов. Из-за сложного явления, называемого конфайнмент, оно усиливается при увеличении расстояния между кварками, что делает невозможным их свободное существование. **Слабое взаимодействие** охватывает частицы, имеющие слабый изоспин, переносится массивными W- и Z-бозонами и обеспечивает распад атомных ядер. Оно при увеличении расстояния затухает экспоненциально — это как перекидываться мешками с цементом. Следовательно, ядерные взаимодействия к «тонким» энергиям никакого отношения не имеют.

Электромагнитное взаимодействие так хорошо изучено, что ни о каких его скрытых свойствах не может быть и речи. Оно переносится фотонами, действует только на заряженные частицы и отвечает за самые привычные для нас вещи: свет, тепло, трение, электричество и магнетизм. Часть этих явлений воспринимается нашими органами чувств, если же они выходят за человеческие границы восприятия, то для них всегда найдутся нужные измерительные приборы. Современные высокочувствительные

приборы легко опровергают существование каких-то особых «точек сборки», чакр, электромагнитной жизненной энергии (праны), светящейся ауры и т. п.

Электромагнитный спектр

Так же легко опровергаются **мифы о вреде электромагнитного излучения** гаджетов, Wi-Fi и вышек 5G-связи. Радиоволны от антенн и тепло от экранов просто не обладают достаточной энергией, чтобы повреждать ДНК и другие молекулы в организме, в отличие от ионизирующего рентгеновского и гамма-излучения. Просто для сравнения: один фотон видимого солнечного света несёт в 1000 раз больше энергии, чем фотон микроволновой печи, в миллион раз больше энергии поля линии электропередачи, и в 10 млн. раз больше энергии сигнала мобильного телефона. То есть луч солнца в 10 млн раз вреднее излучения смартфона, а люди загорают на пляжах и ничего с ними не происходит. К тому же в современном мире электромагнитные поля есть везде, от них не спрятаться и не защититься при помощи шапочки из фольги или отражающего экрана. Даже если полностью замотать себя в фольгу, от внутреннего излучения она не спасёт.

Как опасно жить!

Человек больше всего излучает в инфракрасном диапазоне (длины волн от 4 до 50 мкм), нагревая окружающую среду, но мануальные целители едва ли станут объяснять свои способности передачей тепла при наложении рук. В оптическом диапазоне излучение тела ничтожно, иначе мы бы светились в темноте. В ультрафиолете человек испускает т. н. «биофотоны», образующиеся в ходе внутриклеточных химических реакций и вроде бы как участвующие в межклеточной коммуникации, но на больших расстояниях они просто теряются на фоне теплового шума. Аналогично и с рентгеновскими и гамма-лучами, которыми каждый из нас немного фонит из-за распада присутствующих в теле радиоактивных изотопов.

А что насчёт электростатики? Почувствовать своё статическое электричество может каждый, потёршись о что-нибудь шерстяное и прикоснувшись после этого к металлическому предмету. Никакой ауры здесь и близко нет, это просто электрический разряд в условиях разности потенциалов. Более слабые электрические потенциалы образуются в теле по обе стороны клеточных мембран. Их можно обнаружить в процессе электромиографии и электрокардиографии, а также инвазивным методом при помощи микроэлектродов. Электрическая активность мозга и остальной нервной системы постоянно генерирует электромагнитное поле но оно настолько слабое, что едва выходит за пределы кожно-волосного покрова и регистрируется на электроэнцефалограмме. Видимые на ЭЭГ ритмы мозга имеют частоту от 2 до 30 Гц — это очень медленные волны. Излучение частотой до 30 кГц имеет километровые длины волн и используется в основном для связи с подводными лодками. Для сравнения: мобильные телефоны работают в диапазоне от 800 до 2200 МГц.

Единственным подтверждённым «мистическим» феноменом, похожим на ауру, является **эффект Кирлиана** — при фотографировании твёрдого объекта в переменном высоковольтном электромагнитном поле на фотопластинке появляется светящееся цветное гало, вызванное коронным барьерным разрядом в воздухе. Объясняется это банальной ионизацией воздуха вокруг влажного тела, находящегося под напряжением. Поскольку влажность и электропроводимость тела зависит от эмоционального состояния, кирлиановскую фотографию выдают за подлинное изображение ауры. Однако сияние обнаруживается не только у людей, но и у любых неодушевлённых предметов, пока их не поместят в вакуум, где «аура» исчезает из-за отсутствия воздуха.

Газоразрядная "аура" Кирлиан есть как у живых, так и у неживых объектов

С **гравитационным взаимодействием** физики ещё до конца не разобрались в связи с трудностями квантования гравитационного поля, но ясно одно — гравитация слишком слабая, чтобы играть существенную роль на бытовых масштабах. Каждый раз, поднимая руку или ногу, мы своими мышцами преодолеваем гравитацию всей планеты Земля, и нам это ничего не стоит. Силы гравитации и электромагнетизма действуют обратно пропорционально квадрату расстояния, но никогда не затухают полностью. Это значит, что на нас может влиять свет далёких квазаров или тяготение других планет. Однако их влияние ничтожно на фоне излучения и гравитации близко расположенных предметов, поэтому астрологию в рамках известных взаимодействий объяснить не получится.

Паранормальными свойствами гравитационных волн, кажется, ещё никто из экстрасенсов не пользовался, но давайте для профилактики опровергнем и этот сценарий. **Гравитационные волны** исходят от любого объекта, движущегося с переменным ускорением, и проявляются в сокращении расстояния между атомами среды, через которую они проходят. Однако даже самые катастрофические события вроде столкновения чёрных дыр порождают гравитационные волны миллиметровой длины, а к моменту достижения Земли они растягиваются на километры, смещая свет лазера на долю диаметра протона. Что успешно регистрируют интерферометры LIGO и Virgo. Естественно, энергии гравитационных волн от махания руками не хватит, чтобы оказать воздействие даже на ближайшее окружение, не говоря уже о зарядке воды через телевизор.

Высокие и низкие вибрации

От эзотериков часто можно услышать, что материальный мир — самый грубый, низкочастотный, а тонкие миры имеют более высокую частоту вибраций, поэтому наши органы чувств и приборы их не воспринимают.

Авторы подобных картинок не уточняют, о каких вибрациях идёт речь: электромагнитных или звуковых?

На самом деле всё с точностью до наоборот. Чем выше частота колебаний, тем больше энергия волны и тем она «плотнее», а низкочастотные волны — «тонкие» и низкоэнергетичные. Частота обратно пропорциональна длине волны. Верхний предел длины волны равен диаметру наблюдаемой вселенной — 93 млрд. св. лет. Самыми низкочастотными могут быть первичные гравитационные волны, длина которых — миллиарды св. лет. Далее в порядке возрастания частоты идёт акустический спектр и спектр электромагнитного излучения: радиоволны, микроволны, инфракрасный, видимый оптический и ультрафиолетовый диапазоны, рентгеновские лучи и гамма-лучи. Всё это прекрасно регистрируется

приборами и является частью «материального» мира. Нижний предел длины волны — это планковская длина, которая равна порядка 10^{-35} м. Это и будет волна с максимальной возможной частотой и энергией. Поскольку энергия — это масса, при меньшей длине

волна просто окажется меньше своего гравитационного радиуса и коллапсирует в планковскую чёрную дыру. Так что если «высокочастотные» миры где-то и существуют, их следует искать в чёрных дырах.

Чем выше частота излучения, тем короче, плотнее и вреднее волны

Немалой популярностью пользуются **диагностика и терапия методом Фолля**, основанная на псевдонаучной концепции **биорезонанса**. Её адепты преподносят обычный гальванометр, измеряющий электрическое сопротивление тела, как универсальный диагностический аппарат и панацею от всех болезней. Якобы каждый орган и ткань вибрируют на определённой частоте, а любая болезнь вызвана изменением этой частоты. Аппарат генерирует электромагнитные колебания на частотах, свойственных здоровым органам, заставляя клетки входить с ним в резонанс. Особенно хорошо это учение сочетается с акупунктурой, хиропрактикой, гомеопатией, БАДами и другими видами альтернативной медицины, а также сомнительными психологическими практиками. Забавно видеть составленные парапсихологами соответствия мыслей и эмоций определённым частотам: отрицательные эмоции вроде страха, чувства вины, обиды и раздражения лежат в диапазоне от 0 до 3 Гц, а положительные вроде благодарности, сострадания, любви и счастья — от 50 до 205 Гц. Кроме того, в интернете можно найти множество «целебных» аудиотреков, состоящих из одной ноты. Говорят, частота 3 Гц хорошо усыпляет, 174 Гц — помогает от боли, 280 Гц — способствует похудению, 417 Гц — заряжает энергией, 432 Гц — успокаивает, а 528 Гц вообще лечит от всех болезней. Неужели всё это правда?

Акустический спектр

Нет, не правда. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на **звуковой диапазон**. Самым низкочастотным (0,1–16 Гц) является инфразвук — колебания среды с длинами волн, измеряемыми в километрах. Как нетрудно догадаться, источники такого звука сами должны быть соответствующих размеров. Некоторые частоты этого диапазона, в промежутке 6–9 Гц, действительно оказывают негативное влияние на работу мозга и состояние организма в целом, но они встречаются довольно редко. Человеческое ухо воспринимает звуки в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц, сюда входит большинство природных и искусственных шумов. Частоты от 20 до 100 кГц называются ультразвуком, выше 1 ГГц — гиперзвуком. Здесь уже звуковой диапазон пересекается с электромагнитным, но какое отношение имеет электромагнитное излучение к звуковым резонансным частотам органов — загадка века. Видимо, адепты биорезонанса не различают поперечные электромагнитные волны и продольные акустические.

Альтернативная физика

Ладно, в рамках существующих научных теорий ничего обнаружить не удалось. Но почему «высшие» энергии обязательно должны подчиняться законам физики? Они же на то и «высшие», чтобы полностью отличаться от «низшей» материи и жить по

собственным законам. Быть может, учёные просто не там искали? Давайте рассмотрим возможные объяснения, почему «тонкие» миры так надёжно от нас скрыты, и по очереди закроем все лазейки для паранормального.

Миф №1. Пятое фундаментальное взаимодействие

Паранормальные явления объясняются ещё не открытой пятой силой природы (квинтэссенцией).

Пятое фундаментальное взаимодействие — гипотетическая сила, которая могла бы объяснить физические аномалии, выходящие за рамки Стандартной модели квантовой теории поля. В античности квинтэссенцией называли пятый элемент или стихию — эфир, но это было чисто философское понятие, которое имело мало общего со светоносным эфиром Декарта и Максвелла. Сегодня эфир уже 100 лет как не является физической субстанцией, вместо него используются концепции пространства-времени, вакуума и квантовых полей.

Чем бы ни была предполагаемая пятая сила, она может быть обнаружена экспериментальным путём, не совсем же она «тонкая». У каждого взаимодействия должна быть переменная, на которую оно воздействует, частица-переносчик и закон убывания с расстоянием. Чтобы обеспечивать телепатическую связь, воздействие на реальность силой мысли или астрологическое влияние планет, пятая сила должна обладать вполне определёнными параметрами: действовать на барионное вещество (атомы) на расстоянии от миллиметров до миллионов километров и иметь частицу-переносчика с небольшой массой или вообще без неё — иначе она бы затухала ещё на субатомных масштабах.

Если бы частица «тонкого» поля действительно существовала, её бы наверняка обнаружили на каком-нибудь коллайдере — том же БАКе. Собственно, на ускорителях учёные тем и занимаются, что разгоняют протоны или другие частицы до невероятных скоростей и сталкивают их, концентрируя большую энергию в малом объёме. В результате энергия конденсируется в какие-нибудь экзотические частицы, а они за доли секунды распадаются на более распространённые и лёгкие частицы. По их следам можно узнать, что там образовалось и какие у него свойства. Современные коллайдеры обладают достаточной энергией столкновения, чтобы получить частицу искомого **пятого элемента** в необходимом диапазоне масс. И ничего подобного до сих пор не открыли. Отсюда следует закономерный вывод: все физические, химические и биологические явления, с которыми мы сталкиваемся на бытовом уровне, объясняются только электромагнетизмом и отчасти гравитацией. Для биополей, тонких тел и жизненных энергий просто не осталось ни единого шанса быть найденными.

В новостях то и дело можно увидеть громкие заголовки о том, что учёные открыли пятую силу или обнаружили эффект, который не может объяснить Стандартная модель.

К сожалению, те же популярные СМИ не любят писать об экспериментах, которые опровергают эти результаты и подтверждают Стандартную модель. А в большинстве случаев именно так и происходит: либо эксперимент, который должен был опровергнуть Стандартную модель, становится очередным её подтверждением, либо выявляют ошибки в методике сбора и обработки данных. Например, так было со свидетельствами в пользу тёмной материи от коллаборации DAMA/LIBRA и с аномальной массой W -бозона, «открытой» в 2022 г. коллаборацией CDF и «закрытой» уже через год экспериментом ATLAS. Ещё можно вспомнить так называемую «аномалию Атомки», обнаруженную в 2015 г. венгерскими физиками при измерении угла, под которым разлетаются электрон и позитрон при распаде ядра бериллия-8. Для её объяснения учёные предположили существование частицы $X17$ или «тёмного фотона», взаимодействующего только с нейтронами, однако эксперименты в ЦЕРНе не смогли подтвердить эту гипотезу. Возможно, аномалия Атомки тоже окажется статистической случайностью или экспериментальной ошибкой.

На сегодняшний день есть только два более-менее надёжных экспериментальных результата, которые Стандартная модель объяснить не может. Это нарушение лептонной универсальности в экспериментах LHCb, BaBar и Belle (B -мезон распадается с испусканием мюонных пар на 15% реже, чем с испусканием пар электронов) и аномальный магнитный дипольный момент мюона в эксперименте Muon $g-2$ на коллайдере Фермилаб. Ни та, ни другая аномалия пока не дотягивает до порога 5σ (1 шанс на 3.5 млн, что это ошибка), чтобы можно было говорить об открытии новой физики. На сегодняшний день позиции Стандартной модели прочнее, чем когда-либо в её истории. Возможно, рано или поздно и будет обнаружено пятое фундаментальное взаимодействие, но диапазон энергии-массы, в котором оно может себя проявлять, находится далеко за пределами биологии: на сверхмалых расстояниях порядка планковской длины, внутри сверхплотных массивных объектов вроде нейтронных звёзд или чёрных дыр и в экзотических состояниях материи вроде кварк-глюонной плазмы.

Миф №2. Тонкая материя

Параллельные миры состоят из особой «тонкой» материи, например, из ещё не открытых субатомных частиц, не взаимодействующих с «грубой» материей. Известно же, что на обычное вещество приходится лишь 5% массы наблюдаемой вселенной. Остальные 95% — это и есть «тонкие» планы бытия, а не гипотетическая тёмная материя и тёмная энергия.

Да, в мире может быть ещё много частиц, не включённых в Стандартную модель. Но это либо короткоживущие частицы с экстремальными значениями массы и энергии, либо частицы, которые очень слабо взаимодействуют со светом и с барионным веществом. Примером первой категории частиц является с большим трудом обнаруженный в 2012 г. на Большом адронном коллайдере бозон Хиггса. Примером второй категории — нейтрино, для регистрации которых строят огромные подземные

детекторы. **Бозон Хиггса** очень тяжёлый и связан с самой что ни на есть «грубой» материей — его поле обеспечивает частицы вещества массой. **Нейтрино** — более вероятный кандидат на роль кванта «тонкой» материи, поскольку он очень лёгкий и движется почти со скоростью света. Но эта частица является совершенно бесполезным побочным продуктом ядерного распада.

Через ваше тело пролетает 100 трлн нейтрино в секунду, а вы этого даже не замечаете. Большинство нейтрино исходят от Солнца, причём независимо от времени суток, поскольку они легко проходят сквозь нашу планету. Ещё небольшой процент нейтрино излучают атомные электростанции и нестабильные элементы в недрах Земли, а остальное — фоновые космические нейтрино от других звёзд. Конечно, можно утверждать, что нейтрино переносят информацию о расположении по отношению к вам Солнца и других светил. Так адепты лженаучного учения Human Design объясняют астрологию: мол, звёздные нейтрино проходят сквозь планеты, «пропитываются» их «энергией» и каким-то образом определяют вашу судьбу в момент рождения. Проблема в том, что нейтрино настолько мелкие, а расстояния между атомными ядрами настолько большие, что вероятность столкновения хотя бы с одним ядром намного меньше вероятности столкновения звёзд при слиянии галактик. Но если звёзды удерживает в галактике тёмная материя, то на нейтрино гравитация почти не действует, и никакая другая сила не может их остановить.

Что касается ещё не открытых частиц, то здесь можно дать волю фантазии, ведь в рамки известных законов физики вписывается огромное количество гипотетических сущностей: WIMP-ы, аксионы, максимоны, тахионы, нейтралы, скварки и разные гейджины. Некоторые из них взяты «с потолка», а некоторые придуманы для заполнения пробелов в современных физических и космологических моделях. Например, частицы-кандидаты на роль **тёмной материи**. Обнаружить их пока не удалось, но мы знаем, какими они должны обладать свойствами, и можем моделировать их поведение. Сейчас преобладающей является гипотеза холодной тёмной материи (CDM), которая не взаимодействует со светом и с обычным веществом, ничего не излучает и проявляет себя только посредством гравитации. Уже этих характеристик достаточно, чтобы понять: тёмная материя — довольно инертная и аморфная масса, никак не влияющая на нашу жизнь, за исключением её способности удерживать галактики от распада. Частицы тёмной материи в больших количествах окружают Землю и другие массивные тела, но в силу их слабого взаимодействия между собой из них не построишь никакого «тонкого» мира.

Миф №3. Информационное поле

Существует нефизическое информационное поле, в котором записано всё, что было, есть и будет. Одни эзотерики называют его космическим интернетом, фрактально-голографической матрицей, пространством вариантов или хрониками Акаши,

другие отождествляют с ноосферой Вернадского, универсальным семантическим пространством Налимова или коллективным бессознательным Юнга.

Любая сущность, наделяемая произвольными и взаимоисключающими свойствами, заведомо способна объяснить всё что угодно. Но это будет плохое объяснение в стиле «на всё воля божья». Существование замкнутой в себе, нематериальной, «духовной» субстанции, вселенского сознания или информационного поля ни доказать, ни опровергнуть невозможно, поэтому наука ничего о них сказать не может. Но если это поле может оказывать влияние на материальные объекты, и мы способны извлекать из него некие знания, то речь идёт уже о **физическом поле**, познаваемом научным методом. Называть такое поле «информационным» и противопоставлять его известным «энергетическим» полям некорректно, поскольку информация — это измеряемая физическая величина, как мы выяснили в статье «[Информация об информации](#)». К тому же **информация не существует без физического носителя** и не имеет смысла без механизма её обработки. Перенос информации без передачи энергии невозможен, поскольку информация и энергия нераздельны. Информация даже имеет массу, эквивалентную $kT \ln 2$ (k — постоянная Больцмана, T — температура, $\ln 2$ — натуральный логарифм от 2), как следует из формулы Ландауэра.

Значит, речь идёт всё-таки об энергетическом, силовом поле, которое распределено в пространстве и может быть обнаружено экспериментально. Даже если это ещё не открытое поле, которое не описывается Стандартной моделью, у него по определению должны быть конкретные свойства: источник, напряжённость в каждой точке пространства, переносчик и т. д. Также оно должно быть универсальным (т. е. охватывать всю наблюдаемую Вселенную) и одинаково взаимодействовать с элементарными частицами одного типа, находящимися в разных местах — не может быть такого, чтобы поле воздействовало на атомы в составе человеческого тела и не воздействовало на такие же атомы в составе измерительного прибора. Но почему-то «информационное поле» наотрез отказывается проявлять себя на ускорителях частиц, в нейтринных обсерваториях и в квантовых лабораториях, как будто сознательно избегая сообщества учёных-скептиков. Зато оно охотно подчиняется воле экстрасенсов, которые используют его для чтения мыслей, получения откровений свыше, психотронного воздействия на коллективное бессознательное человечества, «зарядку» воды или сакральных предметов «тонкой» энергией, мгновенной передачи «толстой» энергии на любое расстояние и т. д.

Миф № 4. Торсионные поля

Нелокальные экстрасенсорные эффекты и мгновенный перенос информации обеспечивают торсионные поля, порождаемые спин-спиновым взаимодействием физического вакуума.

В 1922 г. математик Эли Картан разработал дополнение к общей теории относительности, известное как **торсионная теория гравитации Эйнштейна-Картана**. Он предположил,

что у каждой точки четырёхмерного пространства-времени кроме тензоров длины, ширины и высоты есть ещё одна степень свободы — спин, или вращение вокруг своей оси. Вот она якобы связана с массой элементарных частиц и является причиной гравитации. Были даже попытки описать электромагнетизм как закручивание пространства, но ничего из этого не вышло. Теория Эйнштейна-Картана обобщает псевдориманово пространство-время, вводя в уравнения ОТО новую переменную — тензор кручения, связанный с собственным моментом импульса (спином). Но эти поправки столь незначительны, что подтвердить их не представляется возможным даже в окрестностях нейтронной звезды или чёрной дыры.

Сама же общая теория относительности предсказывает вполне проверяемый **эффект Лензе-Тирринга**, или увлечение инерциальных систем отсчёта вблизи вращающихся массивных тел. Многочисленные эксперименты, проведенные за последние 100 лет, с высокой точностью подтверждают предсказания ОТО. Например, в 2004 г. для проверки геодезической прецессии гироскопов на околоземной орбите и увлечения инерциальных систем отсчёта вращением Земли был запущен спутник Gravity Probe B (GP-B). Он подтвердил оба предсказания общей теории относительности и не обнаружил никакого дополнительного искривления, вызванного торсионным полем нашей планеты. Прецессия оси вращения гироскопа вследствие увлечения Землёй оказалась равна $-37,2 \pm 7,2$ микросекунды в год, а теория предсказывает $-39,2$ микросекунды в год.

Как вы помните из моей [предыдущей статьи](#), физическое поле — это присвоение переменной величины (вектора, тензора или спинора) каждой точке пространства. Соответственно торсионное поле должно порождаться торсионом — любой переменной, описывающей вращение. «Торсионным» можно назвать магнитное поле планеты или тока в проводнике, поле электромагнитной волны с круговой поляризацией, вихревые токи, окружающие переменный магнитный поток, а также поле механических напряжений закрученного вокруг своей оси металлического стержня, например, в торсионной подвеске. В квантовой физике классическому угловому моменту вращения соответствует такая величина, как спин. Элементарные частицы с полуцелым спином (фермионы) являются квантами спинорных полей — электронного, нейтринного и кварковых. Все они хорошо изучены и укладываются в стандартную квантовую теорию поля. Никакого спин-спинового взаимодействия, которое передаёт информацию со сверхсветовой скоростью, экспериментально обнаружено не было. Ну а упрощённые изложения теории Эйнштейна-Картана вроде того, что «гравитация вызвана вращением массивных тел», легко опровергаются на примере Венеры, которая совершает один оборот вокруг своей оси за 243 земных суток, но по силе притяжения сравнима с Землёй.

Несмотря на отсутствие теоретической базы и экспериментальных наработок, в середине 80-х гг. идеей **торсионных полей** воспользовался в корыстных целях радиофизик Анатолий Акимов. В 1987 г. он подал заявку в Минобороны СССР с просьбой о финансировании разработки средства *«высоконадёжного обнаружения стратегического оружия противника (МБР, атомной подводной лодки, самолёта и т. д.); дальнего бесконтактного поражения стратегического оружия противника; скрытой помехозащищённой связи с объектами в космосе, на Земле, под землёй и под водой; мобильной аппаратуры на гравитационных принципах; психофизического и биомедицинского воздействия на войска и население»*. Позже к этому списку добавили проекты вечного двигателя, летающей тарелки и оружия массового поражения. Силовики поверили обещаниям Акимова создать чудо-оружие и выделили на исследования в общей сложности 500 млн. рублей, поставив самого Акимова во главе основанного в 1989 г. Центра Нетрадиционных Технологий (ЦНТ) при ГКНТ СССР.

По мнению Акимова, пятое фундаментальное спин-спиновое взаимодействие как минимум в 10^9 раз быстрее скорости света, оно не ослабляется расстоянием и средой, обладает эффектом спиновой памяти, имеет правую и левую спиновую поляризацию, причём одинаковые направления вращения притягиваются, а разноимённые — отталкиваются. Учитывая все эти чудесные свойства торсионного поля, неудивительно, что оно обеспечивает чуть ли не все известные паранормальные явления: экстрасенсорику, гомеопатию, левитацию, телепортацию и телекинез. В публикациях «торсионщиков» говорится о том, что воздействием торсионных полей на вещество можно повышать проводимость металлов, увеличивать КПД электроприборов, черпать бесплатную энергию прямо из вакуума, структурировать воду и лечить от всех болезней влиянием на гаряевский волновой геном. Более того, сама мысль имеет торсионную природу, поэтому человек может непосредственно воспринимать и преобразовывать торсионные поля. Несмотря на его «тонкую» информационную сущность, торсионное поле якобы легко детектируется обычным кварцевым резонатором наручных часов (по их «перемещению во времени») и так же легко создаётся с помощью торсионного генератора — незамысловатого устройства на электромагнитной основе, изобретённого Акимовым.

Советская программа по изучению торсионных полей была засекречена и потому свободна от критики, что не помешало физику Евгению Александрову разоблачить деятельность Центра нетрадиционных технологий как мошенничество и хищение бюджетных средств, а также добиться признания торсионных полей лженаукой. С его подачи отделение общей физики и астрономии АН СССР обратилось с протестом в Верховный Совет СССР, и в 1991 г. было принято Постановление «О порочной практике финансирования псевдонаучных исследований из государственных источников». В том же году ГКНТ СССР был ликвидирован, Союз распался, а возглавляемую Акимовым группу МНТЦ «Вент» в 1993 г. преобразовали в Международный институт теоретической и прикладной физики при РАН. Его работу продолжало тайно финансировать Министерство науки России в 1992–1995 гг. и Министерство обороны России в 1996–1997 гг., а затем он стал частной организацией под названием УВИТОР. В 1998 г. о шарлатанстве стало известно широкой общественности благодаря статье «Вооружённые нечистые силы», опубликованной в «Новой Газете» по результатам журналистского расследования.

Семь планов бытия по версии Акимова

В 1993 г. к Акимову присоединился Геннадий Шипов, ставший соавтором псевдонаучной теории физического вакуума. Согласно его книге «Теория физического вакуума», торсионные поля не обладают энергией и не колеблются, но присутствуют сразу во всех точках пространства-времени и каким-то образом переносят информацию, определяя движение элементарных частиц. Источником торсионного поля является некий фитон — безмассовый вихрь вакуума, обладающий правым или левым спином. В другом месте Шипов утверждает, что «в качестве квантов торсионного поля выступают низкоэнергетичные реликтовые нейтрино». Также Шипов выделил семь уровней физической реальности: Абсолютное ничто, торсионные поля, вакуум, элементарные частицы, газы, жидкости и твёрдые тела. Подогнав под эту теорию сомнительного качества математический аппарат, Акимов и Шипов занялись графоманией и публикацией книг для широкой общественности, в которых встречаются следующие примеры философского резонёрства:

«Абсолютное Ничто — это среда, которая обладает, с одной стороны, программой, матрицей возможного. В этой матрице заложены структура и свойства всех нижних уровней реальности. Для того, чтобы эта матрица возможного, этот план был реализован, необходимо некое активное воздействие или, как бы мы сказали, для этого нужны воля и сознание. Помимо наличия самих матриц, воля и сознание — это те два свойства, которыми неотвратимо должен обладать данный уровень... Нельзя сказать,

что Абсолютное Ничто находится в некой определенной, ограниченной области нашей Галактики или нашей Вселенной. Оно есть везде и присутствует всюду» (Анатолий Акимов)

«Абсолютное Ничто является источником всего... Абсолютное Ничто — я хочу это подчеркнуть — как раз и претендует на образ Бога. Мы можем сказать об этой сущности только то, что она обладает абсолютными творческими способностями. Она — Абсолютное Ничто, о котором ничего конкретного сказать нельзя, описать формулами нельзя, но, тем не менее, она стоит над всем и над всеми и все творит... весь плотный мир, вся плотная материя рождаются из вакуума. Но выше вакуума стоит первичное поле — поле сознания. Первичные торсионные поля как вихри, несущие информацию, по своим свойствам очень близки к наблюдаемым явлениям в области психофизики, таким как телепатия, телекинез, ясновидение и т. д. И если мы представим, что существует некий физический носитель, то этой физической сущностью выступит ПОЛЕ СОЗНАНИЯ, единое поле, занимающее высшее место в этой иерархии». (Геннадий Шипов)

Миф №5. Сверхсветовой мир

Материальная вселенная, которую мы видим — это **досветовой мир**, в котором скорость света ограничена на отметке 300 000 км/с, а есть ещё другой, **сверхсветовой мир**, где возможно движение даже с бесконечной скоростью. Мы его не видим по той же причине, почему не видим слишком быстро промелькнувшие предметы.

В 1905 г. Альберт Эйнштейн в своей Специальной теории относительности принял **скорость света в вакууме** за универсальную **константу** (постоянную) и предположил, что это максимальная скорость передачи любого сигнала в нашей Вселенной. За прошедшие 100 лет его выводы неоднократно подвергались экспериментальной проверке, и ни одного нарушения этого правила обнаружено не было. Согласно специальной теории относительности, чем выше скорость объекта, тем медленнее идёт его время с точки зрения неподвижного наблюдателя. При достижении объектом скорости света, например, на горизонте событий чёрной дыры, его время останавливается, и всякая возможность коммуникации с ним прерывается. По этой логике можно предположить, что превышение скорости света означало бы поворот времени вспять и реальность путешествий в прошлое. Но нет. Частицы, обладающие массой, разогнать до скорости света невозможно, поскольку по мере приближения к заветной отметке количество затрачиваемой на это энергии будет экспоненциально увеличиваться и на скорости 299 792 км/с устремится в бесконечность. А если сконцентрировать слишком много энергии-массы в одном месте, она коллапсирует в чёрную дыру. Поэтому со скоростью света в вакууме могут распространяться только безмассовые электромагнитные и гравитационные волны.

Что же могло бы двигаться быстрее света? Есть такие гипотетические частицы — **тахiony** (от греч. ταχύς, «быстрый»). По аналогии с ними частицы, движущиеся медленнее света (электрон, нейтрино, кварки), называют **тардионами**, а движущиеся со скоростью света (фотон) — **люксонами**. Первую математическую модель сверхсветовой частицы предложил в 1939 г. американский физик Юджин Вигнер, а в 1967 г. Джеральд Фейнберг из Колумбийского университета назвал её тахионом и предположил, что для её обнаружения нужно изучать лазер до того, как он будет включён, поскольку тахионный луч появился бы раньше. С тех пор не было придумано никаких экспериментов, которые могли бы доказать или опровергнуть их существование. Если не считать организованной Стивеном Хокингом вечеринки для путешественников во времени, о которой он сообщил постфактум и на которую, естественно, никто не пришёл.

Как досветовую частицу с массой покоя невозможно разогнать до скорости света, так и тахион невозможно замедлить до этой скорости.

В уравнениях Эйнштейна частица может двигаться быстрее света, если она будет обладать мнимой массой (умноженной на корень квадратный из минус единицы). То есть масса тахиона не может быть выражена в действительных числах. Кроме того, тахионы ускоряются, когда теряют энергию, и замедляются, когда её приобретают. Это значит, что тахион невозможно замедлить до скорости света — для этого потребуется бесконечное количество энергии (так же как тардион невозможно разогнать до такой скорости). Зато тахион может естественным путём набирать бесконечную скорость — сталкиваясь с другими частицами, он будет терять энергию и постоянно ускоряться. Учитывая такие экзотические свойства тахионов, очень маловероятно, что эти частицы когда-либо будут обнаружены. Если бы тахион мог взаимодействовать со светом и пролетал бы мимо нас, мы бы постфактум увидели примерно такое:

Ничего подобного никто ещё не наблюдал, и это вполне объяснимо. Тахионы не могут вступать во взаимодействие с обычными частицами и переносить информацию, поскольку это нарушало бы принцип причинности, а наша вселенная надёжно защищена от таких вмешательств, как гласит **гипотеза защиты хронологии** Стивена Хокинга. По той же причине очень маловероятно наличие в космосе кротовых нор (червоточин).

Но отсутствие тахионов на текущем этапе космологической эволюции не исключает их присутствия в самом начале. В одной из инфляционных моделей Вселенная до Большого взрыва находилась в состоянии ложного вакуума, заполненного тахионами. Однако это было не самое низкоэнергетическое, а значит и не самое стабильное состояние системы. Как только в тахионном скалярном поле инфлатона произошла достаточно сильная флуктуация, среди ложного вакуума образовался пузырь истинного вакуума, внутри которого тахионы конденсировались в энергию и массу обычного досветового вещества. В ходе инфляции этот пузырь молниеносно расширился и стал нашей наблюдаемой Вселенной, а тахионы остались за её пределами. Другим примером **тахионной конденсации** считается спонтанное нарушение электрослабой симметрии механизмом Хиггса, но в такие дебри мы уже не полезем.

Значит, если сверхсветовой мир где-то и существует, то он не может оказывать никакого влияния на наш досветовой мир, и у нас нет способов подтвердить его реальность. К тому же в этом гипотетическом мире объекты могут обладать мнимой массой, а время — идти в обратном направлении. Вряд ли вам захотелось бы побывать в таком мире. Однако упоминание тахионов не ограничивается фантастическими сериалами

вроде «Звёздного пути», где они используются для отправки сообщений в прошлое. Сегодня на рынке эзотерических товаров можно найти множество вещей со словом «тахсионный», начиная с фокусирующих тахионную энергию бус, поясов, обувных стелек и подушек и заканчивая «заряженной» тахионной водой. Некоторые экстрасенсы заявляют, что получили доступ к целительным ресурсам тахионного поля, а предприимчивые изобретатели строят тахионные вечные двигатели, которые якобы раскручиваются тем быстрее, чем дольше они работают.

Миф №6. Высшие измерения

Тонкие миры имеют высшую размерность, они просто не укладываются в узкие рамки нашей Вселенной с её тремя пространственными измерениями. Что, если наш трёхмерный мир является всего лишь одной гранью огромной четырёхмерной реальности?

Современная физика не отрицает возможность существования высших измерений. Например, в теории струн есть понятие **суперсимметрии**, предполагающее, что наша Вселенная имеет целых 11 размерностей. Это четырёхмерное пространство-время Эйнштейна (длина, ширина, высота и время), 5-е измерение для поля Максвелла (его колебания — это электромагнитные волны), 6-е измерение для поля Янга-Миллса (слабое ядерное взаимодействие), 7-е измерение для кварк-лептонного поля и ещё 4 измерения для калибровочных полей вакуума. Но дело в том, что все эти высшие измерения свёрнуты в микроскопические струны

на масштабах порядка планковской длины. Чтобы понять, как это работает, представьте себе тонкую трубку или провод. В данном случае мы имеем дело с трёхмерным объектом, который даже гнётся в третьем измерении, но в силу того, что его поверхность скручена, нарисованному на ней двумерному «плоскоземельцу» или муравью доступно только одно измерение (вперёд-назад), они не могут двигаться вокруг трубки и внутри неё. Аналогичными «трубками» являются 11-мерные струны: они скручены таким образом, что нам, макроскопическим объектам, доступны только три пространственных и одно временное измерение.

А может, наука со своими грубыми методами просто не в состоянии проникнуть в высшие измерения? Почему же, это наш мозг не способен визуализировать четырёхмерное пространство, но ничто не мешает провести расчёты и смоделировать

его на компьютере. Да, обитатели четырёхмерного мира были бы для нас в основном невидимы, но могли бы видеть нас со всех сторон и даже изнутри, что, согласитесь, не очень приятное зрелище. Ни доказать, ни опровергнуть их существование невозможно, пока они не начнут с нами взаимодействовать. И мы вполне умеем предсказывать, как бы выглядели такие взаимодействия. Например, если взять шарик и медленно погружать его в воду, на двумерной поверхности воды он будет выглядеть как круг, расширяющийся из точки, достигающий максимальных размеров и затем сужающийся обратно в точку. Аналогично, если бы через нашу Вселенную пролетал четырёхмерный шар, мы бы увидели его как обычный шарик, сначала раздувающийся из точки, а затем сжимающийся в неё же. Пока таких явлений обнаружено не было, иначе пришлось бы признать нарушение закона сохранения энергии. Также никто не видел растущих или уменьшающихся кубов, пирамид, икосаэдров, додекаэдров и других фигур. Опять-таки, у параллельных миров может быть сколько угодно измерений, но, если они никак не взаимодействуют с нашим миром, рассуждать об этом бессмысленно.

Прохождение тессеракта через 3D-пространство напоминало бы прохождение куба через плоскость, только его проекции были бы не 2D-, а 3D-гранями.

Кроме того, несложные математические расчёты показывают, что вселенная с четырьмя пространственными измерениями будет выглядеть совсем не так, как наша трёхмерная. В частности, в четырёхмерной вселенной невозможны устойчивые круговые орбиты планет, поскольку сила притяжения там убывает пропорционально не квадрату расстояния (m^2), а кубу (m^3). Аналогично и с другими взаимодействиями — при добавлении дополнительных степеней свободы эти силы будут утекать в четвёртое пространственное измерение и ослабевать с расстоянием гораздо быстрее. Сильное и слабое взаимодействия вряд ли существенно изменятся, разве что ядра атомов немного увеличатся в размерах, и станет больше нестабильных изотопов. А вот электромагнетизм будет работать совсем иначе: ослабнут связи электронов с протонами внутри атомов, молекулярные связи и конформации, вместе с ними накроется вся известная химия и

биохимия. Есть конечно способ ограничить взаимодействия Стандартной модели тремя измерениями, как это делает теория струн, но с гравитацией такой трюк не пройдёт. Так что, если наша Солнечная система совершит «квантовый переход» в четвёртое измерение, как мечтают некоторые эзотерики, она сразу же дестабилизируется: планеты перейдут на более удалённые от Солнца орбиты и ослабят своё притяжение, а кометы и астероиды и вовсе развалятся, заполнив систему огромным количеством мусора. Люди, кстати, тоже развалятся, но по другой причине: у них просто нет защитной оболочки, которая удерживала бы внутренности от «квантового перехода» в четвёртое измерение.

Миф №7. Перпендикулярные миры

Тонкие миры на самом деле не параллельны нашему, а перпендикулярны, как электрический и магнитный вектора электромагнитной волны.

Достаточно оригинальная идея, объясняющая, почему взаимодействие двух миров так неочевидно. Мол, «тонкие» миры находятся здесь и сейчас рядом с нами, но мы их в упор не видим, потому что смотрим под другим углом. На первый взгляд это продолжение предыдущего мифа, так как дополнительные пространственные измерения тоже ортогональны трём известным. Но здесь каждый мир находится в своём измерении, а всего измерений может быть бесконечно много. О бесконечномерном гильбертовом пространстве квантовых состояний и ортогональных параллельных мирах Эверетта я уже рассказывал в статье «Правда и мифы о Мультиверсе». Это вполне законная математическая модель, лежащая в основе многомировой интерпретации квантовой механики. Но есть одна проблема — она исключает любое взаимодействие между мирами Эверетта, предполагающее обмен энергией или информацией.

Невозможность контакта с параллельными или перпендикулярными мирами эзотериков не устраивает, поэтому они придумывают всевозможные способы обойти этот запрет. Если нельзя попасть в другую вселенную, можно предположить механизм перетекания оттуда информации, которая определённым образом упорядочивает наш мир, не давая ему умереть тепловой смертью. В качестве аналогии приводится электромагнитное поле какого-нибудь вай-фая, из каждой точки которого можно извлечь всю информацию всемирной паутины. Вот только для получения информации из Интернета нужно послать запрос, потому что хранится она не в поле, а на удалённых серверах. Примеры существования информации без носителя или нелокальных взаимодействий нам неизвестны — квантовая запутанность не считается, она никакую информацию не передаёт. Ещё можно услышать мысль, что каждая точка нашего мира может содержать всю информацию о нём. Это называется голографической вселенной или холодинамикой.

Миф №8. Вселенная — голограмма

Материальный мир является иллюзией, голографической проекцией истинной реальности.

Ещё одна разновидность высших измерений. Эзотерики обосновывают данный миф, ссылаясь на гипотезу фрактальной вселенной, концепцию холодинамики Дэвида Бома, гипотезу формативной причинности Руперта Шелдрейка и на слова древних философов, якобы знавших о голографии больше, чем современные учёные, например, Плотина:

«Это то Небо, где всё прозрачно и нет ничего тёмного и непроницаемого, и всё ясно и видимо и внутри и со всех сторон. Потому что свет встречается со светом, и каждая вещь содержит в себе и видит все в другой. И всё есть везде, и всё есть всё, и каждая вещь есть всё. И сияние бесконечно, потому что всё велико, и даже то, что мало, тоже велико. И солнце заключает в себе все звезды, и каждая звезда есть солнце и все звезды. В каждой, однако, преобладает особое свойство, но в то же время все вещи видимы в каждой. И содержание каждой вещи есть разум, и сама она разум. И каждая часть всегда происходит из целого, и есть в одно и то же время и часть и целое. Потому что она действительно является как часть, но тот, у кого острое зрение, увидит её как целое...»

Эту идею нужно рассматривать в отдельной статье, слишком она многогранная. Отметим лишь вкратце, что говорит современная наука. В соответствии с **голографическим принципом**, всю информацию, заключённую в сфере определённого объема, можно записать в планковских ячейках (двумерных битах) на условной поверхности этой сферы (например, на горизонте событий чёрной дыры). То есть трёхмерные объекты фактически можно спроецировать на искривлённую плоскость, не теряя при этом информацию. И наоборот, наше «плоское» четырёхмерное пространство-время без гравитации эквивалентно пятимерному пространству анти-де Ситтера (с отрицательной кривизной) с гравитацией, как показывает AdS/CFT-соответствие. Это сложно вообразить, но именно так устроена Вселенная. И никакой мистики здесь нет: миры разных размерностей полностью дуальны, не может быть один «истинным», а другой «иллюзорным». Просто есть два разных способа описать одну и ту же реальность.

Миф №9. Тёмная энергия

Значит, если никаких «тонких» миров нет, наша Вселенная является изолированной системой? А как же тогда объяснить её ускоренное расширение? Может за него отвечает та самая «тонкая» энергия?

Да, у нашей наблюдаемой физической Вселенной есть одна энергия, которая привносится в неё извне. Это так называемая **тёмная энергия** вакуума, заставляющая вселенную расширяться с ускорением. Она вроде бы как способствует увеличению объёма пустого пространства и рассеянию вещества, но в то же время противостоит гравитации и тем самым тормозит рост энтропии вселенной. По одной из гипотез, тёмная энергия может быть **квинтэссенцией или скалярным полем** — универсальной средой с отрицательной гравитацией. В теории вечной хаотической инфляции она

рассматривается как остаток первичного скалярного поля инфлатона, локальная разрядка которого привела к образованию нашей вселенной. Возможно, с увеличением плотности тёмной энергии постоянная Хаббла снова достигнет гигантского значения, как на стадии инфляции, что приведёт к Большому разрыву и формированию из этого поля новых «параллельных» вселенных. Но пока наблюдения не подтверждают гипотезу квинтэссенции, поэтому в Стандартной космологической модели тёмная энергия является не пятой силой, а **космологической константой**. В любом случае в масштабах планеты Земля её концентрация слишком мала, чтобы мы могли её ощущать.

Самоуверенность учёных?

Дочитав статью до этого момента, кто-нибудь обязательно скажет: а не является ли отрицание наукой «тонких» миров преждевременным и неоправданным? Ведь научная картина мира ещё очень далека от завершения, есть куча нерешённых вопросов, и было бы слишком самонадеянным с нашей стороны утверждать, что это невозможно. К тому же учёные уже не раз заявляли, что знают об этом мире всё, что можно знать, а потом выяснялось, что реальность превосходит их самые смелые фантазии. Чего только стоят слова Альберта Майкельсона, что *«все самые важные фундаментальные законы и факты физической науки были открыты, и они настолько прочно установлены, что возможность их вытеснения новыми открытиями крайне мала»*, а *«наши будущие открытия следует искать в шестом знаке после запятой»*, сказанные в 1894 г., за шесть лет до открытия Максом Планком квантовой механики. А в 1980 г. Стивен Хокинг оценивал в 50% вероятность того, что *«к концу века мы найдём полную и единую теорию всего»*, но теории этой нет и по сей день. Так может, учёным следует умерить свой пыл и не делать категорических выводов, пока не будут решены все фундаментальные проблемы науки? Не зря же Артур Кларк сказал: *«Если знаменитый, но старый учёный утверждает, что нечто возможно, он почти определенно прав. Если он утверждает, что нечто невозможно, он, очень вероятно, ошибается»*.

Нет, зря он это сказал. Сторонники модных нынче «ресурсных» теорий (QRT) изменили бы его фразу на прямо противоположную: **«если учёный формулирует теорему о запрете, он почти наверняка прав, а если утверждает, что нечто теоретически возможно — очень вероятно, что найдётся очередная теорема, которая это запретит»**. Потому что сейчас дела обстоят совсем иначе, чем когда-либо в истории науки. Кроме наличия самой успешной физической теории, у нас также есть уверенность в границах применимости этой теории. КТП чётко определяет области, в которых она может не работать, и эти области лежат далеко за пределами нашей повседневной действительности. Шон Кэрролл в книге «Вселенная» делает, по его мнению, «нахальное, самодовольное и очень дерзкое заявление»: **«физические законы, лежащие в основе повседневной реальности, полностью известны»**. Это не значит, что все законы физики уже открыты, а Стандартная модель является окончательной теорией и пересмотру не подлежит. Это лишь означает, что уже открытых законов достаточно для описания всего, с чем мы сталкиваемся в жизни.

«В основе нашего дерзкого заявления лежит простая логика.

1. Всё, что мы знаем, свидетельствует о том, что квантовая теория поля — адекватный аппарат, позволяющий описывать физику повседневности.
2. Законы квантовой теории поля подразумевают, что уже не могут быть открыты никакие новые частицы, силы или взаимодействия, которые были бы существенны для нашей повседневной жизни. Мы уже открыли их все». (Шон Кэрролл)

Вопреки частым обвинениям в самоуверенности, никто из учёных уже давно не говорит, что наука знает всё или приближается к этому. Но сам факт неполноты наших знаний не означает, что мы не можем быть ни в чём уверены и не имеем права отрицать явления, которые противоречат уже известным законам физики. Тех знаний, которыми мы обладаем, вполне достаточно, чтобы исключить существование «тонких» миров, астральных тел, сверхъестественных сущностей и парапсихологических способностей вроде телепатии и телекинеза. И никакая «новая парадигма» или «теория всего» здесь не поможет. Сколько бы ещё не произошло научных революций, ни одна новая теория, согласно принципу дополнительности Бора, не может делать предсказаний, противоречащих предсказаниям старой теории. Даже если с появлением «теории всего» учёные признают квантовую механику и теорию относительности устаревшими, их предсказания никуда не денутся. Новая теория не расширит область возможного, включив в неё что-нибудь нематериальное, а только сузит её, отбросив ряд современных гипотез.

Хорошо, а как же тогда объяснить осознанные сновидения, астральные путешествия, регрессивный гипноз, психоделические трипы и видения во время клинической смерти? Ведь многие люди, пережившие хотя бы одно из упомянутых явлений, совершенно уверены, что побывали в параллельном мире или на другом плане бытия. И зачастую после контакта с потусторонним они чувствуют, что уже никогда не будут прежними. Внетелесный опыт неизменно сопровождается бурными эмоциями, прозрениями и сменой жизненных ценностей. Многие экстрасенсы и целители искренне верят в свои способности и утверждают, что видят ауру, чакры и энергетические потоки своими глазами. Другие просто чувствуют энергию внутри себя и управляют ею в ходе медитации. Третьи выходят из тела, контактируют с нематериальными сущностями и получают от них духовные откровения. Если тонких миров не существует, откуда тогда берутся все эти ощущения?

Подобные вопросы следует задавать не физикам, а психологам и нейробиологам, изучающим **изменённые состояния сознания**. Это отнюдь не обесценивает внетелесный опыт и не значит, что все, кто его испытывал — галлюцинирующие или несущие бред шизофреники. Настолько примитивное понимание психозов и деление людей на психически здоровых и больных коренится в **наивном реализме** — убеждённости в том, что органы чувств вас не обманывают и мир вокруг именно такой, каким вы его

воспринимаете. Если же вы хотя бы поверхностно изучали нейробиологию и философию сознания, то вас не должно удивлять, когда люди видят и чувствуют нечто, не существующее в действительности. Каждый из нас заперт в собственном сознании, которое является виртуальной реальностью или «контролируемой галлюцинацией». Кто-то предпочитает относиться к этой галлюцинации критично и проверять предсказания мозга научным методом, а кто-то больше доверяет своим чувствам и принимает за реальность своё богатое воображение. В любом случае у современной науки нет сомнений, что экзотические галлюцинации имеют биохимическую основу. Какой придавать этим галлюцинациям смысл — каждый решает сам. Но в них нет ничего, что противоречило бы законам физики и служило бы доказательством сверхъестественного.

Вывод

Таким образом, существование «жизненной энергии», ауры, «тонких» тел и планов бытия, информационно-торсионных полей и тому подобных мистических субстанций противоречит практически всему, что известно науке о физическом мире, в том числе огромному количеству экспериментальных и наблюдательных данных, подтверждающих предсказания Стандартной модели квантовой теории поля. Поэтому для каждого разумного представителя нашего вида субъективная вероятность истинности этих эзотерических концепций стремится к нулю.

Теги: эзотерика, экстрасенсы, астральные путешествия, биополе, аура, жизненная сила, витализм, биорезонанс, энергия ци, торсионные поля

Хабы: Научно-популярное, Физика

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электронная почта

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



16K+

140

Охват за 30 дней

Карма

Дионис Диметор @dionisdimetor

Универсальный объяснитель

Подписаться



 Комментарии 138

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



Andvecher

20 часов назад

Концепция Байесовского мозга, или Почему этот заголовок в моменте — ваша галлюцинация



Простой



16 мин



14K

Мнение



+42



64



54



gtoss

18 часов назад

РКН объявил войну зарубежным разработчикам игр



Простой



6 мин



33K

Мнение



+40



14



90



inkedsymon

19 часов назад

Запрещённая математика в твоём autograd: бесконечно малые, дуальные числа и нестандартный анализ



Средний



7 мин



17K

Обзор



+36



50



15



GeeksCat

23 часа назад

«Черепашки-ниндзя» или как весь мир полюбил пиццу



Простой



10 мин



11K

Ретроспектива



+31



11



8



stago
13 часов назад

Когда каждый лид на счету, или как Лена Понты_По_Колено пиарилась на ИИшечке



Простой



4 мин



9.1K

Мнение



+29



5



9



SLY_G
22 часа назад

4 научных доказательства того, что люди реально высаживались на Луну



Простой



11 мин



12K

Перевод



+24



12



82



barl0g
15 часов назад

Простой способ сделать мессенджер Макс безопаснее без Docker и прокси



Простой



2 мин



22K

Тutorial

Из песочницы



+20



83



25



russianmagellan
3 часа назад

Великий Калужский Нефтяной Мираж: как гражданин РФ на патентах поднял десять миллиардов рублей с рынка облигаций



Средний



15 мин



4.1K

Аналитика



+19



5



2



Hawkeye889
21 час назад

Неизбежный провал «Halo 4», или почему спринт — это плохо

 Простой  11 мин  11K

Мнение

 +16

 3

 0



Bright_Translate

1 час назад

Пора начинать использовать интернет как в конце 90-х

 Простой  8 мин  3.4K

Ретроспектива

Перевод

 +9

 8

 4

Что нам стоит IaaS построить: как мы собирали прочный фундамент для облака

Турбо

Показать еще

ИСТОРИИ



leninTech

Остановка «Ретейл будущего»



Лучшее за неделю

Топ-7 статей из блогов компаний



Только лучшее из блогов компаний



Лучшее за неделю

Топ-7 статей из блогов компаний



Годнота из блогов компаний

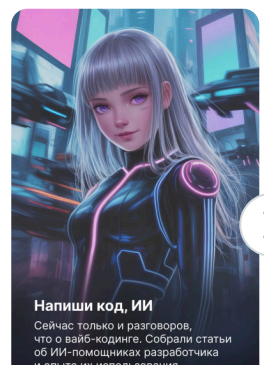


Жизнь животных

Подборка статей об удивительных фактах из мира живой природы



Там на неведомых дорожках...



Напиши код, ИИ

Сейчас только и разговоров, что о вайб-кодинге. Собрали статьи об ИИ-помощниках разработчика и опыте их использования

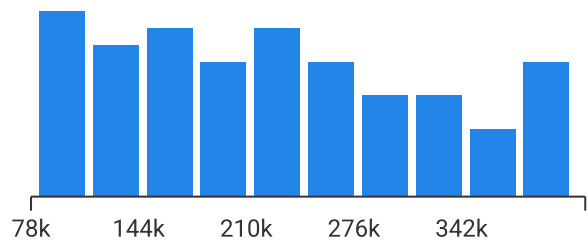


Made in AI

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

220 780 **₽/мес.**

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 34 244 анкет, за 1-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!



Проверить свою зарплату
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Событие

Качаем к лету хард- и софт-
скиллы на айтишных ивентах

Промо

Запахло весной и скидками в
Промокодусе

Подкаст

Публичное собеседование:
секция System Design

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



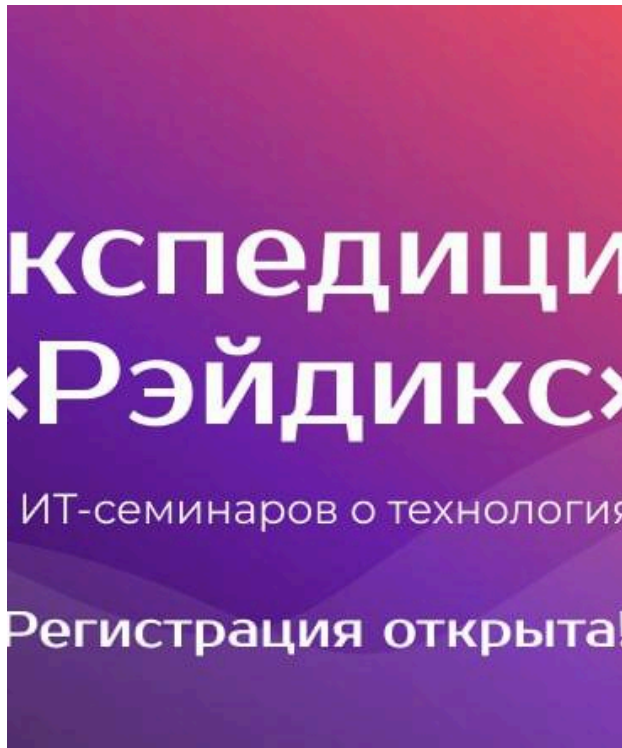
2 марта – 10 августа

**PROBA Awards —
международная
коммуникационная премия,
учрежденная в 2000 году**

Санкт-Петербург

[Маркетинг](#)

[Больше событий в календаре](#)



3 марта – 9 июня

Экспедиция «Рэйдикс»

Екатеринбург • Новосибирск • Краснодар •
Минск • Калининград • Ростов-на-Дону

[Разработка](#) [Другое](#)

[Больше событий в календаре](#)



9 марта

**Всё,
стар
брен**

Онлайн

[Марк](#)

[Больше](#)



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

